

# Introdução à Alvenaria Estrutural



matheuscarini@gmail.com



(54) 99936-3938

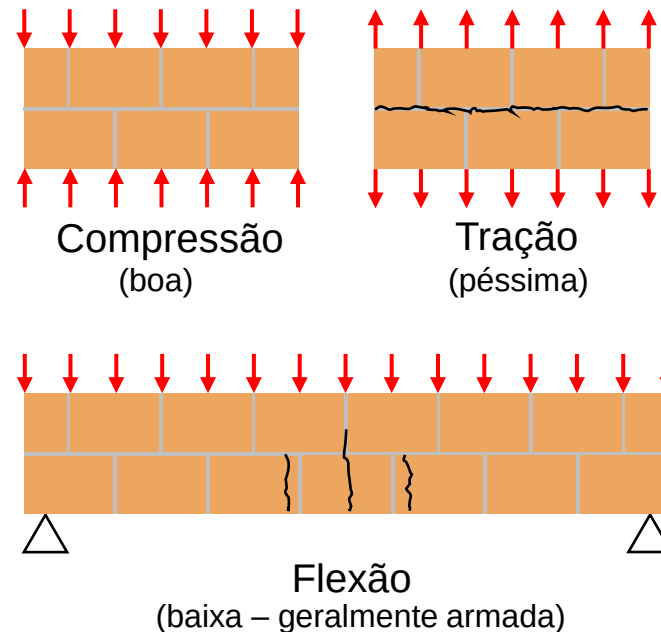


<https://professordeestruturas.com.br/>



# Introdução à Alvenaria Estrutural

- Associação de unidades intertravadas com ou sem ligante
- Uma das formas mais antigas de construção
  - ⇒ A história da alvenaria pode ser considerada o início da história da Engenharia Civil
- Bom comportamento sob a ação de compressão vertical
  - ⇒ Transmissão de ações através de tensões de compressão
- Resistência à tração baixa
  - ⇒ Tração simples: baixíssima
  - ⇒ Tração na flexão: da ordem de 10% da resistência à compressão
  - ⇒ Problema para resistir carregamentos horizontais
  - ⇒ Limitação do vão
- Baixa ductilidade
  - ⇒ Modo de ruptura frágil



# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Considerações

⇒ União de diferentes componentes: bloco, argamassa, graute e armadura

↳ Material compósito

↳ Comportamento varia de acordo com o tipo de bloco, argamassa e graute

⇒ Anisotropia

↳ Comportamento e resistência dependem da direção da tensão

⇒ Frágil à tração

⇒ Paredes estruturais não podem ser removidas

↳ Remoção de paredes sem função estrutural é possível

↳ Prever no projeto arquitetônico

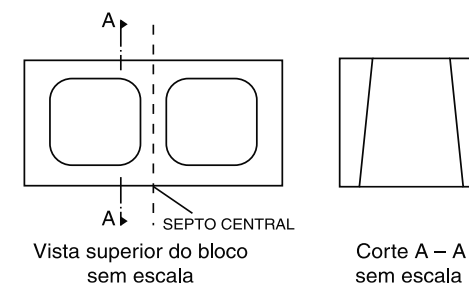
⇒ Blocos não podem ser cortados

# Introdução à Alvenaria Estrutural

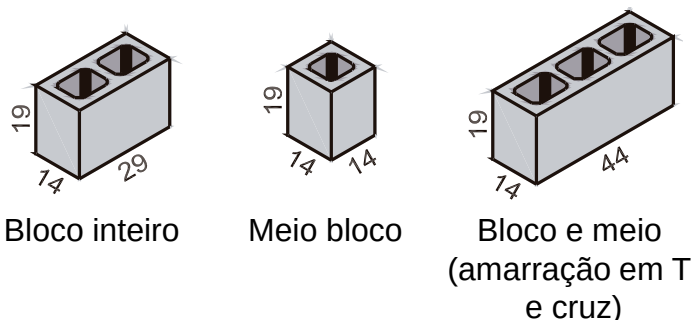
## ■ Bloco de concreto

⇒ Paredes possuem inclinação, sendo mais espessas na parte superior

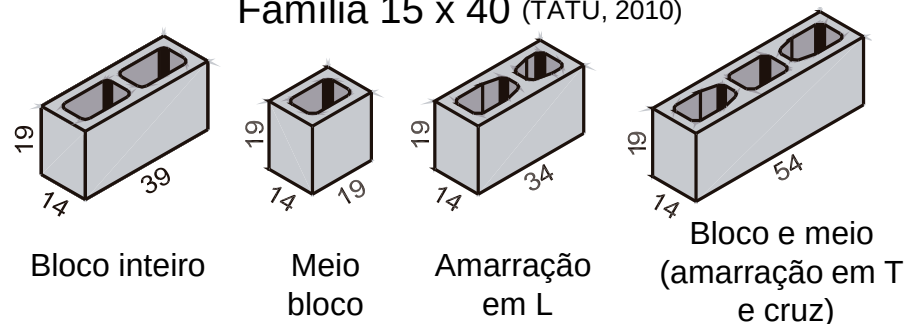
↳ Facilita desforma, manuseio e assentamento da argamassa



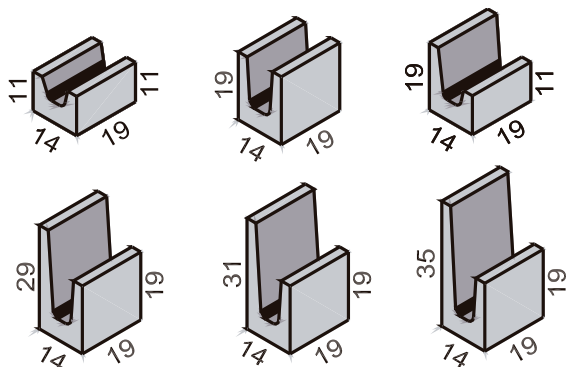
Família 15 x 30 (TATU, 2010)



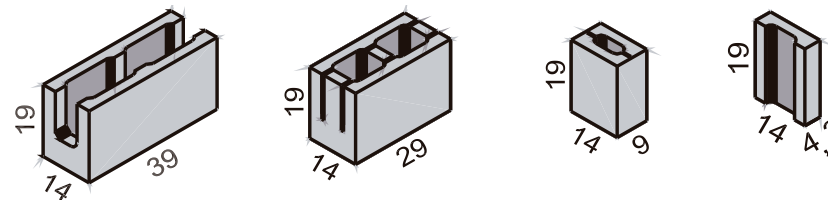
Família 15 x 40 (TATU, 2010)



Canaletas U e J (TATU, 2010)



Outros (TATU, 2010)



# Introdução à Alvenaria Estrutural

- Bloco de concreto: espessuras mínimas das paredes e classes (ABNT NBR 6136, 2016)

| Classe | Largura nominal<br>mm | Paredes longitudinais <sup>a</sup><br>mm | Paredes transversais       |                                            |
|--------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
|        |                       |                                          | Paredes <sup>a</sup><br>mm | Espessura equivalente <sup>b</sup><br>mm/m |
| A      | 190                   | 32                                       | 25                         | 188                                        |
|        | 140                   | 25                                       | 25                         | 188                                        |
| B      | 190                   | 32                                       | 25                         | 188                                        |
|        | 140                   | 25                                       | 25                         | 188                                        |
| C      | 190                   | 18                                       | 18                         | 135                                        |
|        | 140                   | 18                                       | 18                         | 135                                        |
|        | 115                   | 18                                       | 18                         | 135                                        |
|        | 90                    | 18                                       | 18                         | 135                                        |
|        | 65                    | 15                                       | 15                         | 113                                        |

<sup>a</sup>

Média das medidas das paredes tomadas no ponto mais estreito.

<sup>b</sup>

Soma das espessuras de todas as paredes transversais aos blocos (em milímetros), dividida pelo comprimento nominal do bloco (em metros).

| Classificação                | Classe | Resistência característica à compressão axial<br>MPa |
|------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| Com função estrutural        | A      | $f_{bk} \geq 8,0$                                    |
|                              | B      | $4,0 \leq f_{bk} < 8,0$                              |
| Com ou sem função estrutural | C      | $f_{bk} \geq 3,0$                                    |

# Introdução à Alvenaria Estrutural

- Bloco de concreto (ABNT NBR 6136, 2016)

⇒ **Para aplicação abaixo do nível do solo, devem ser utilizados blocos Classe A**

⇒ Uso de blocos com função estrutural classe C

- ↳ Largura 90 mm: até um pavimento

- ↳ Largura 115 mm: até dois pavimentos

- ↳ Largura de 140 mm e 190 mm: até cinco pavimentos

⇒ Os blocos com largura de 65 mm têm seu uso restrito para alvenaria sem função estrutural

# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Bloco cerâmico

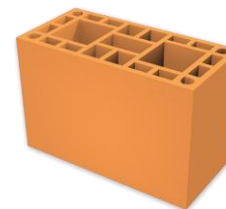
⇒ NBR 15270: Componentes cerâmicos – Blocos e tijolos para alvenaria

↳ Parte 1: Requisitos

↳ Parte 2: Métodos de ensaio

⇒ Fabricantes e Materiais

↳ Associação Nacional da Indústria Cerâmica (ANICER)



$f_{bk} = 7,0 \text{ MPa}$



$f_{bk} = 10,0 \text{ MPa}$

Família 15 x 30 (PAULUZZI, 2012)



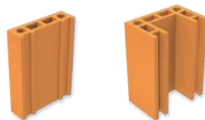
Bloco inteiro



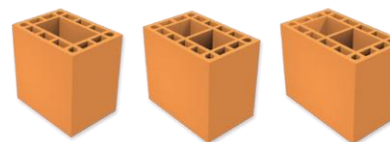
Meio bloco



Bloco e meio



Compensador  
4 9



19 Especial 21 24



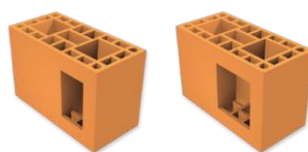
Canaleta U



Canaleta J



Canaleta



Cx. Luz  
2x4 4x4



Meio  
horizontal

# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Bloco cerâmico

⇒ Identificação: gravada em uma das faces

↳ Fabricante, dimensões em centímetros, lote

↳ Classe ESTXX para blocos estruturais

- EST indica que bloco é estrutural
- XX: resistência característica do bloco em  $\text{kgf/cm}^2$  ( $1 \text{ kgf/cm}^2 \cong 0,1 \text{ MPa}$ )

⇒ Largura do bloco e tipo de edificação

↳ Largura 90 mm: até um pavimento

↳ Largura 115 mm: até dois pavimentos



# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Área (ABNT NBR 16868-1, 2020)

### ⇒ Bruta

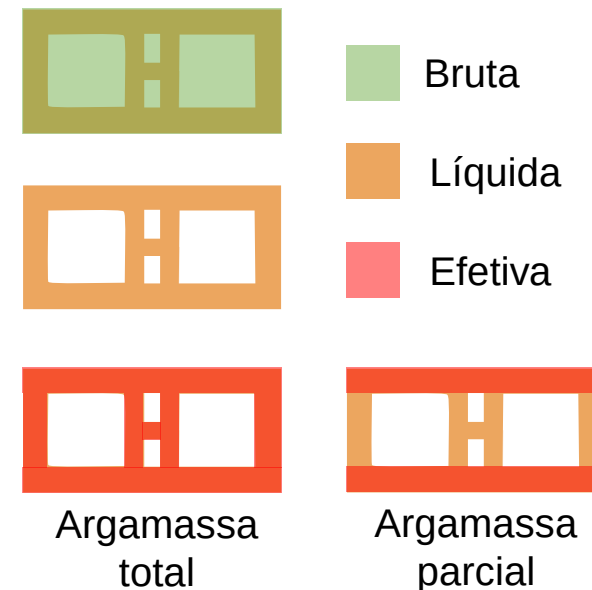
- ↳ Área de um componente ou elemento, considerando-se as suas dimensões externas e desprezando-se a existência dos furos e vazados
- ↳ Utilizada para o dimensionamento
- ↳ Utilizada para a resistência dos blocos, prismas e paredes

### ⇒ Líquida

- ↳ Área de um componente ou elemento, com desconto das áreas dos furos e vazados

### ⇒ Efetiva

- ↳ Parte da área líquida de um componente ou elemento, sobre a qual efetivamente é disposta a argamassa grauteada
- ↳ Casos em que não há alinhamento perfeito entre paredes transversais ou argamassa parcial



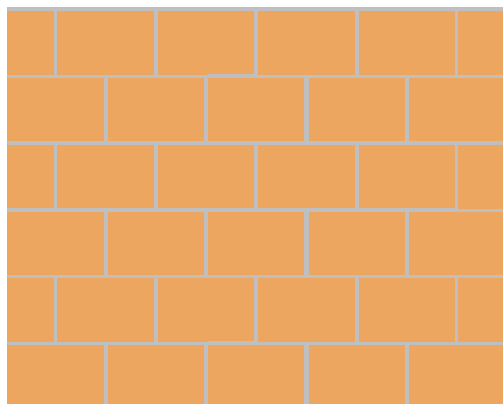
# Introdução à Alvenaria Estrutural

- Relações entre as resistências

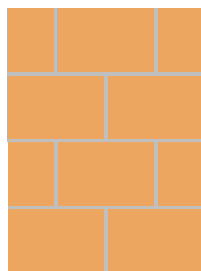
⇒ Bloco ( $f_{bk}$ ) > Prisma ( $f_{pk}$ ) > Parede ( $f_k$ )

⇒ Aumento de juntas faz com a resistência diminua

⇒ Possibilidade de ocorrência simultânea de pequenas falhas



$f_k$ : resistência característica à compressão simples da parede



$f_{ppk}$ : resistência característica à compressão simples da pequena parede



$f_{pk}$ : resistência característica à compressão simples do prisma

$$f_{pk} > f_{ppk} > f_k$$

$$f_k = 0,70f_{pk}$$

$$f_k = 0,85f_{ppk}$$

- Padrão brasileiro: **área bruta**

- O critério de área bruta era empregado em normas americanas e canadenses, porém foi alterada para líquida

# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Parede x Pequena Parede x Prisma

### ⇒Prisma

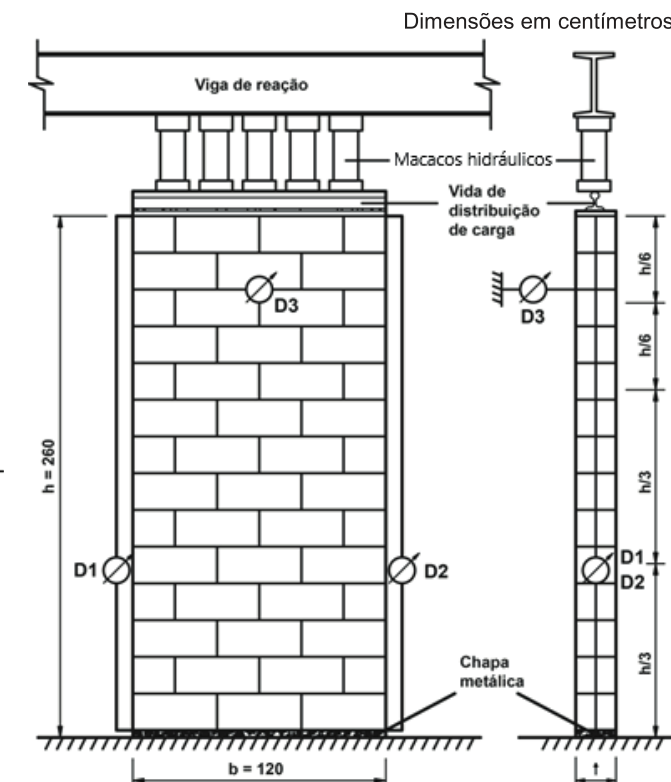
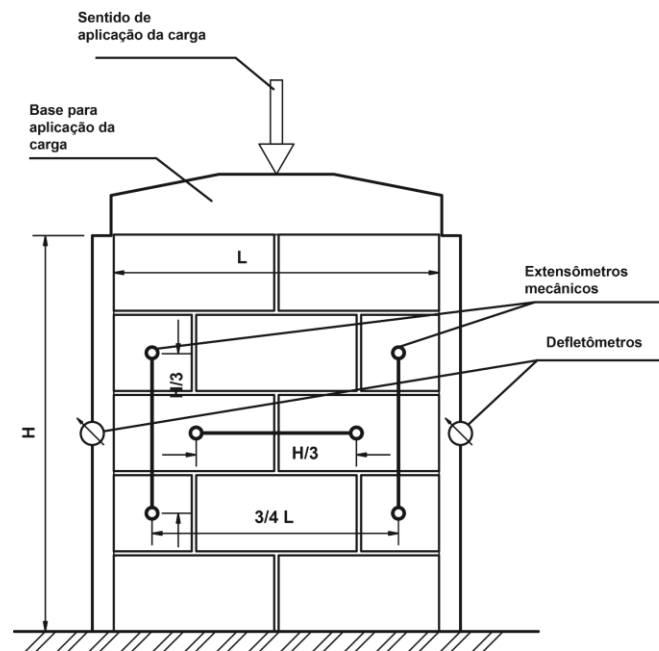
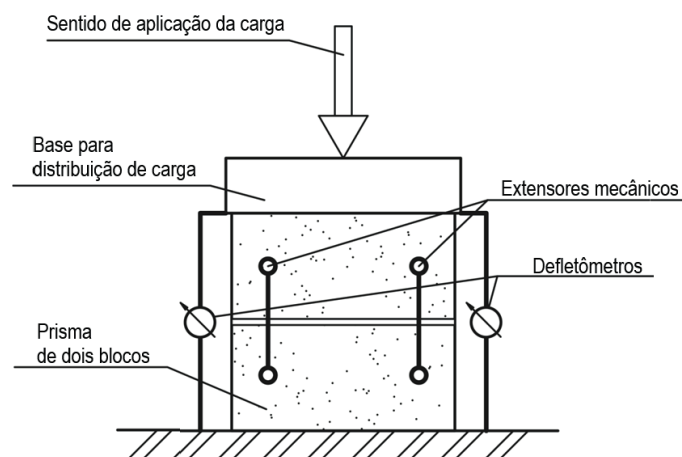
- ↳ Dois blocos sobrepostos e uma junta de assentamento
- ↳ Quatro tijolos sobrepostos e três juntas de assentamento
- ↳ Altura do prisma pelo menos o dobro da largura

### ⇒Pequena parede:

- ↳ Comprimento equivalente a dois blocos ou dois tijolos e altura equivalente a cinco vezes a espessura do bloco ou tijolo e não inferior a 70 cm

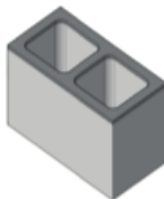
### ⇒Parede

- ↳ Dimensões mínimas de 1,20 m x 2,60 m da largura



# Introdução à Alvenaria Estrutural

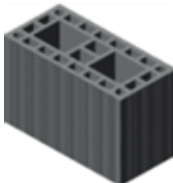
- Recomendação para especificação dos materiais (ABNT NBR 16868-1, 2020)

| Tipo de bloco                                                        |                                                                                   | $f_{bk}$ | $f_a$ | $f_{gk}$ |      |      | $f_{pk}$        | $f_{pk}^*$        | Espessura mínima de parede do bloco<br>mm |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|------|------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                   | MPa      |       |          |      |      | $f_{pk}/f_{bk}$ | $f_{pk}^*/f_{pk}$ |                                           |
| Bloco vazado de concreto, conforme a ABNT NBR 6136 (ref. 14 x 39 cm) |  | 3,0      | 4,0   | 15,0     | 0,80 | 2,00 | 2,4             | 4,8               | 25                                        |
|                                                                      |                                                                                   | 4,0      | 4,0   | 15,0     | 0,80 | 2,00 | 3,2             | 6,4               | 25                                        |
|                                                                      |                                                                                   | 6,0      | 6,0   | 15,0     | 0,75 | 1,75 | 4,5             | 7,9               | 25                                        |
|                                                                      |                                                                                   | 8,0      | 6,0   | 20,0     | 0,75 | 1,75 | 6,0             | 10,5              | 25                                        |
|                                                                      |                                                                                   | 10,0     | 8,0   | 20,0     | 0,70 | 1,75 | 7,0             | 12,3              | 25                                        |
|                                                                      |                                                                                   | 12,0     | 8,0   | 25,0     | 0,70 | 1,60 | 8,4             | 13,4              | 25                                        |
|                                                                      |                                                                                   | 14,0     | 12,0  | 25,0     | 0,70 | 1,60 | 9,8             | 15,7              | 25                                        |
|                                                                      |                                                                                   | 16,0     | 12,0  | 30,0     | 0,65 | 1,60 | 10,4            | 16,6              | 25                                        |
|                                                                      |                                                                                   | 18,0     | 14,0  | 30,0     | 0,65 | 1,60 | 11,7            | 18,7              | 25                                        |
|                                                                      |                                                                                   | 20,0     | 14,0  | 35,0     | 0,60 | 1,60 | 12,0            | 19,2              | 25                                        |
|                                                                      |                                                                                   | 22,0     | 18,0  | 35,0     | 0,55 | 1,60 | 12,1            | 19,4              | 25                                        |
|                                                                      |                                                                                   | 24,0     | 18,0  | 40,0     | 0,55 | 1,60 | 13,2            | 21,1              | 25                                        |

$f_{pk}^*$  = resistência de prisma cheio.

# Introdução à Alvenaria Estrutural

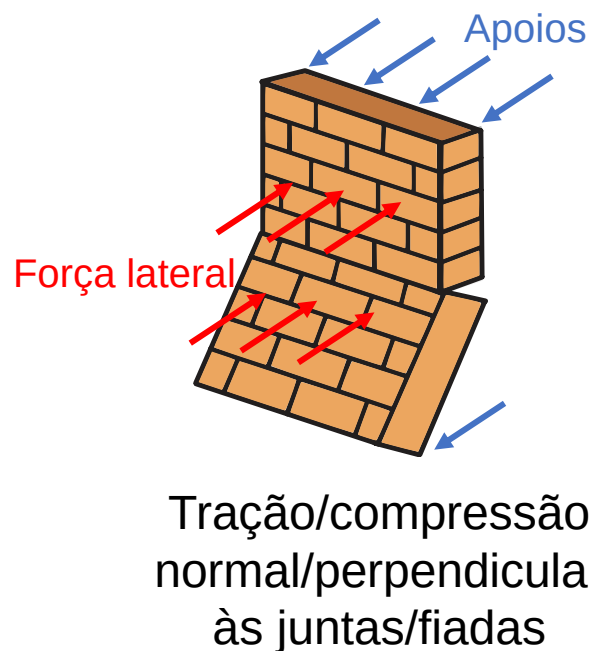
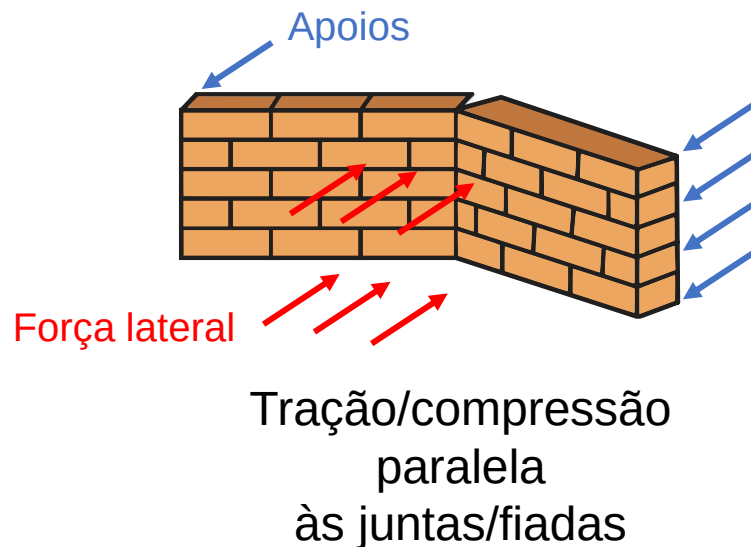
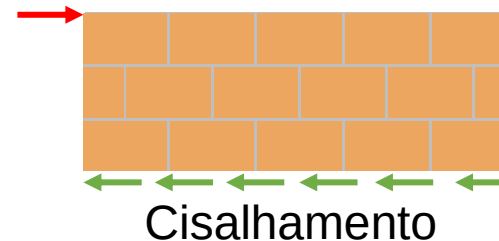
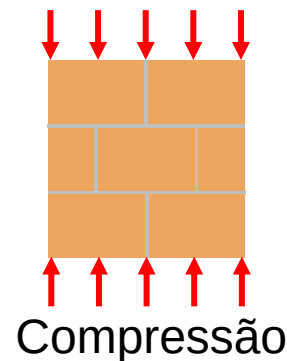
- Recomendação para especificação dos materiais (ABNT NBR 16868-1, 2020)

| Tipo de bloco                                                                  |                                                                                    | $f_{bk}$ | $f_a$ | $f_{gk}$ |      |      | $f_{pk}$        | $f_{pk}^*$        | Espessura mínima de parede do bloco<br>mm |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|------|------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                    | MPa      |       |          |      |      | $f_{pk}/f_{bk}$ | $f_{pk}^*/f_{pk}$ |                                           |
| Bloco cerâmico de parede vazada, conforme a ABNT NBR 15270-1 (ref. 14 x 29 cm) |   | 4,0      | 4,0   | 15,0     | 0,50 | 1,60 | 2,0             | 3,2               | 8                                         |
|                                                                                |                                                                                    | 6,0      | 6,0   | 15,0     | 0,50 | 1,60 | 3,0             | 4,8               | 8                                         |
|                                                                                |                                                                                    | 8,0      | 6,0   | 20,0     | 0,50 | 1,60 | 4,0             | 6,4               | 8                                         |
|                                                                                |                                                                                    | 10,0     | 8,0   | 25,0     | 0,45 | 1,60 | 4,5             | 7,2               | 8                                         |
|                                                                                |                                                                                    | 12,0     | 8,0   | 25,0     | 0,45 | 1,60 | 5,4             | 8,6               | 8                                         |
| Bloco cerâmico de parede maciça, conforme a ABNT NBR 15270-1 (ref. 14 x 29 cm) |  | 10,0     | 8,0   | 20,0     | 0,60 | 1,60 | 6,0             | 9,6               | 22                                        |
|                                                                                |                                                                                    | 14,0     | 12,0  | 25,0     | 0,60 | 1,60 | 8,4             | 13,4              | 25                                        |
|                                                                                |                                                                                    | 18,0     | 15,0  | 30,0     | 0,60 | 1,60 | 10,8            | 17,3              | 30                                        |
| $f_{pk}^*$ = resistência de prisma cheio.                                      |                                                                                    |          |       |          |      |      |                 |                   |                                           |

# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Resistências

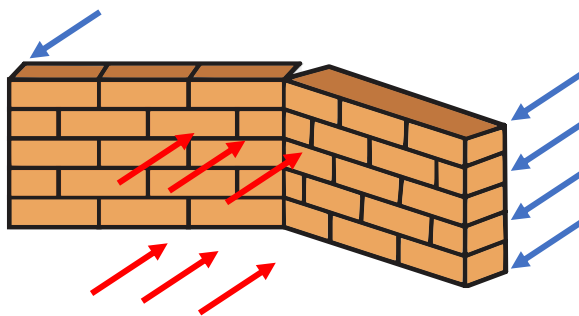
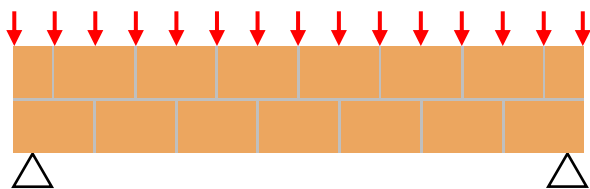
- ⇒ Compressão: mais importante
- ⇒ Tração
- ⇒ Flexão
- ⇒ Cisalhamento



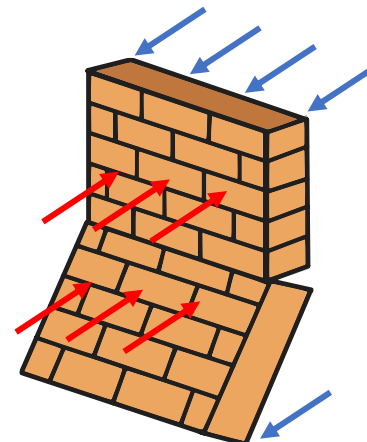
# Introdução à Alvenaria Estrutural

- Direção das tensões de flexão

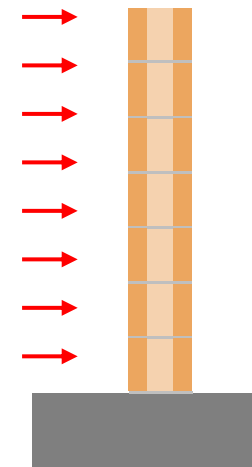
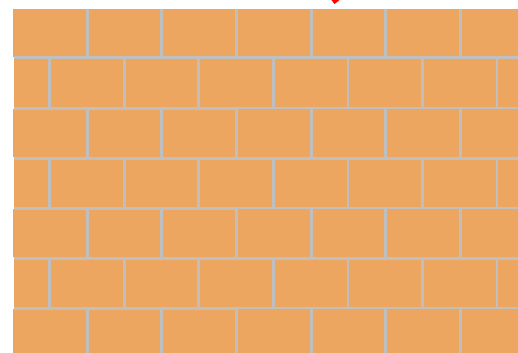
⇒ Paralela às juntas/fiadas



⇒ Normal/perpendicular às juntas/fiadas



$M$



# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Compressão simples $f_k$ (ABNT NBR 16868-1, 2020)

⇒ A resistência à compressão simples da alvenaria deve ser determinada com base no ensaio de paredes

⇒ Blocos de 190 mm de altura e junta de argamassa de 10 mm

↳ Estimada como 70% da resistência à compressão simples de prisma:  $f_k = 0,70f_{pk}$

↳ Estimada como 85% da resistência à compressão da pequena parede:  $f_k = 0,85f_{ppk}$

⇒ Tijolos

↳ Estimada como 60% da resistência à compressão simples de prisma:  $f_k = 0,60f_{pk}$

⇒ Argamassa parcial

↳ Se a resistência for determinada com base no ensaio de prisma ou pequena parede moldados com argamassa em toda área líquida dos blocos, a resistência à compressão simples deve ser corrigida pelo fator 0,80

↳ Quando a geometria do bloco não permitir alinhamento vertical entre os septos transversais dos blocos na elevação da parede, o cálculo deve ser feito considerando argamassa parcial. Pontos de eventuais desalinhamentos podem ser desconsiderados



# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Resistência da alvenaria à compressão na flexão

⇒ Compressão simples:  $f_d$

⇒ Compressão na flexão:  $f_{fd} = K f_d$

⇒ Estádios I e II

↳ Tensões normais às juntas

- Trecho não grauteado:  $K = 1,5$
- Trecho totalmente grauteado com flexão fora do plano:  $K = 2,0$
- Trecho totalmente grauteado com flexão no plano:  $K = 1,5$

↳ Tensões paralelas às juntas

- Trecho totalmente grauteado\* com flexão fora do plano:  $K = 2,0$
- Trecho totalmente grauteado\* com flexão no plano:  $K = 1,5$
- Caso contrário\*\*:  $K = 0,75$

⇒ Estádio III

↳ Tensões normais às juntas

- Todos os casos:  $K = 1,0$

↳ Tensões paralelas às juntas

- Trecho totalmente grauteado\*:  $K = 1,0$
- Caso contrário\*\*:  $K = 0,5$

\* Emprego de blocos canaletas totalmente grauteado

\*\* Emprego de blocos vazados grauteados mas com juntas verticais não totalmente preenchidas (apenas dois cordões)

(PARSEKIAN et al., 2014)

# Introdução à Alvenaria Estrutural

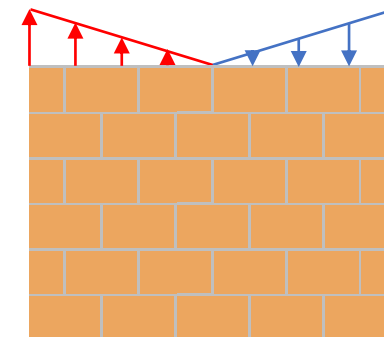
## ■ Tração na flexão

⇒ NBR 15812-1 (ABNT, 2010) e NBR 15961-1 (ABNT, 2011) permitiam a consideração da resistência à tração na flexão apenas no caso de ações variáveis

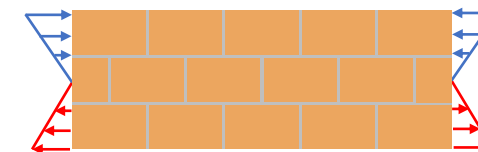
↳ Redação removida na ABNT NBR 16868-1 (2020)

Tabela 3 — Valores característicos da resistência à tração na flexão –  $f_{tk}$

| Resistência média a compressão da argamassa | $f_{tk}$<br>MPa                         |                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                                             | Direção da tração perpendicular à fiada | Direção da tração paralela à fiada |
| Entre 1,5 e 3,4 MPa                         | 0,10                                    | 0,20                               |
| Entre 3,5 e 7,0 MPa                         | 0,20                                    | 0,40                               |
| Acima de 7,0 MPa                            | 0,25                                    | 0,50                               |



Tração perpendicular à fiada



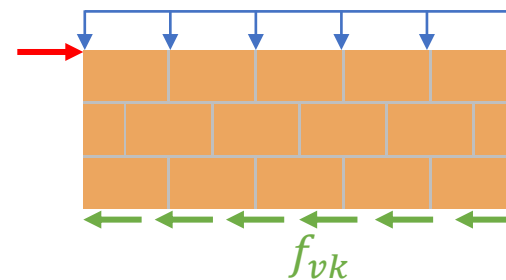
Tração paralela à fiada

# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Cisalhamento (ABNT NBR 16868-1, 2020)

⇒ Em juntas horizontais

| Resistência média a compressão da argamassa                                                                                                                 | $f_{vk}$<br>MPa              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Entre 1,5 e 3,4 MPa                                                                                                                                         | $0,10 + 0,5 \sigma \leq 1,0$ |
| Entre 3,5 e 7,0 MPa                                                                                                                                         | $0,15 + 0,5 \sigma \leq 1,4$ |
| Acima de 7,0 MPa                                                                                                                                            | $0,35 + 0,5 \sigma \leq 1,7$ |
| $\sigma$ é a tensão normal de pré-compressão na junta, considerando-se apenas as ações permanentes ponderadas por coeficiente igual a 0,9 (ação favorável). |                              |



⇒ Na flexão com armaduras envoltas por graute e perpendiculares ao plano de cisalhamento

$$f_{vk} = 0,35 + 17,5\rho \leq 0,7 \text{ MPa}$$

$$\rho = \frac{A_s}{bd} \leq 2\%$$

$\rho$ : taxa geométrica de armadura

$A_s$ : área da armadura principal de flexão

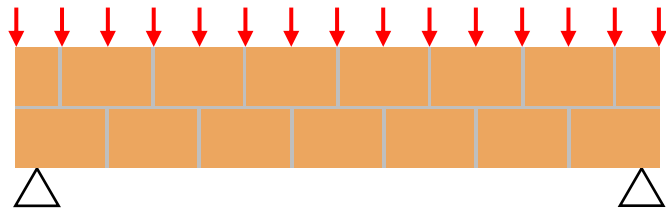
$b$ : largura da seção transversal

$d$ : altura útil da seção transversal

# Introdução à Alvenaria Estrutural

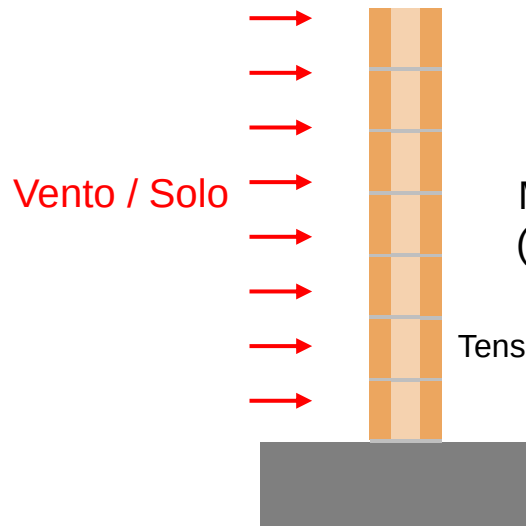
## ■ Momento fletor

⇒ Exemplos de flexão simples



Vigas

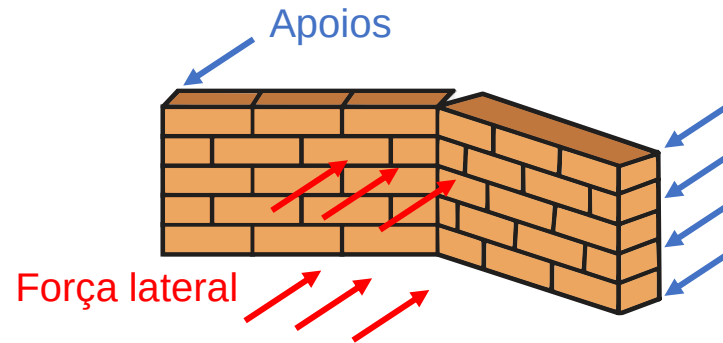
Tensões de flexão paralelas à fiada



Vento / Solo

Muros e contenções  
(com esforço normal  
desprezível)

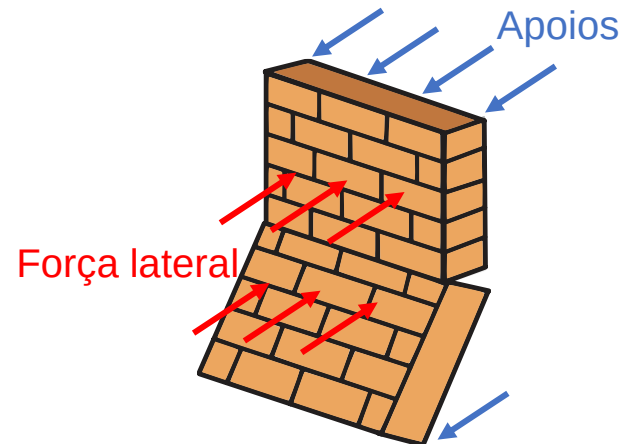
Tensões de flexão normais à fiada



Apoios

Força lateral

Tensões de flexão paralelas  
às juntas/fiadas



Apoios

Força lateral

Tensões de flexão  
normais/perpendiculares  
às juntas/fiadas

# Introdução à Alvenaria Estrutural

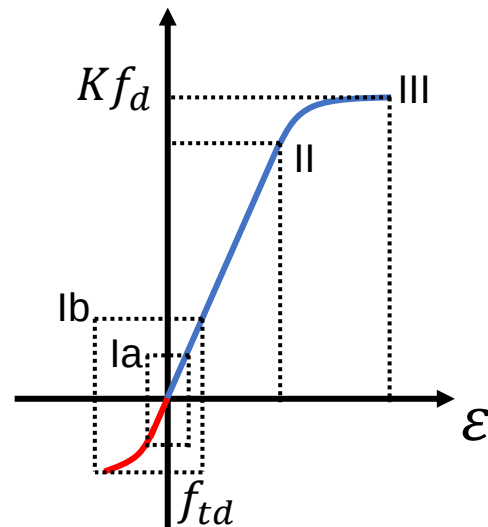
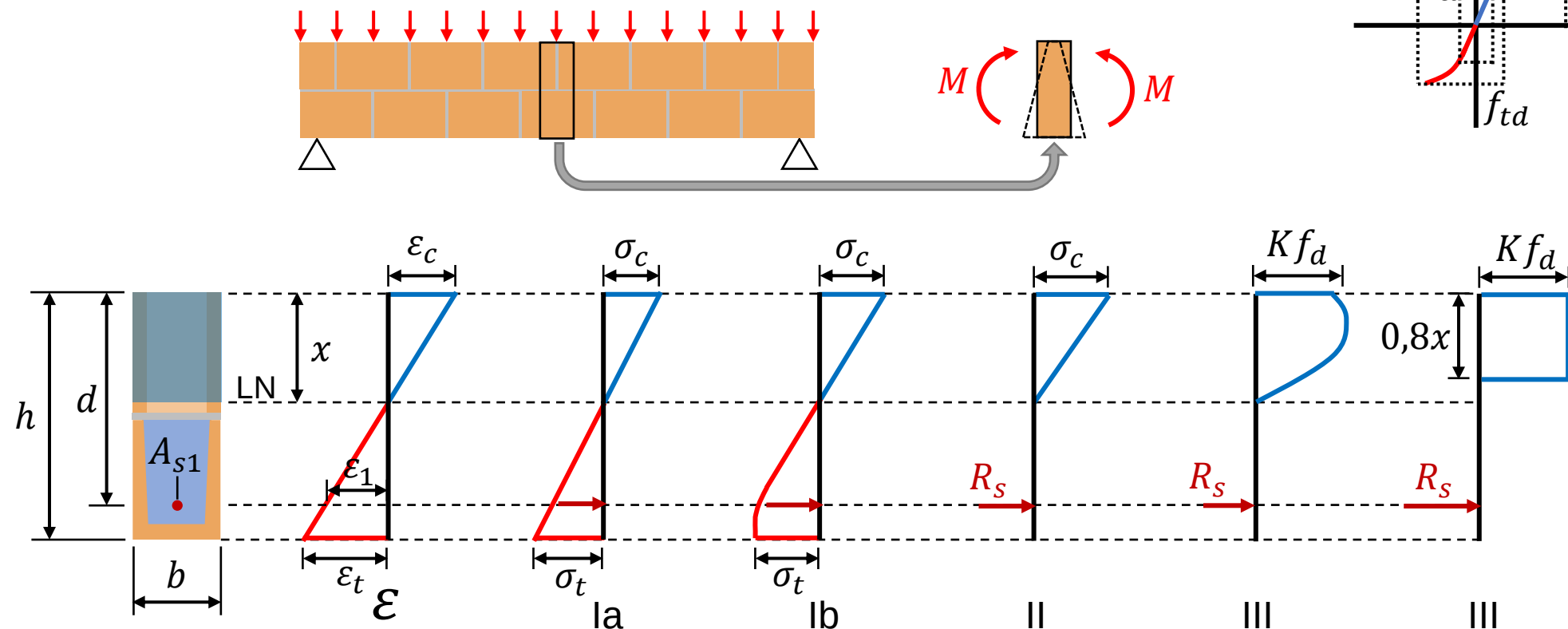
## ■ Comportamento de elementos fletidos

⇒ Considere um ensaio em uma viga de alvenaria

⇒ O carregamento é crescente, de zero até a ruptura

⇒ Observa-se que as tensões passam por estágios distintos

↳ Quatro estágios de tensões: Estádio Ia, Ib, II e III



# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ O problema de dimensionamento

⇒ Dados

### ↳ Geometria

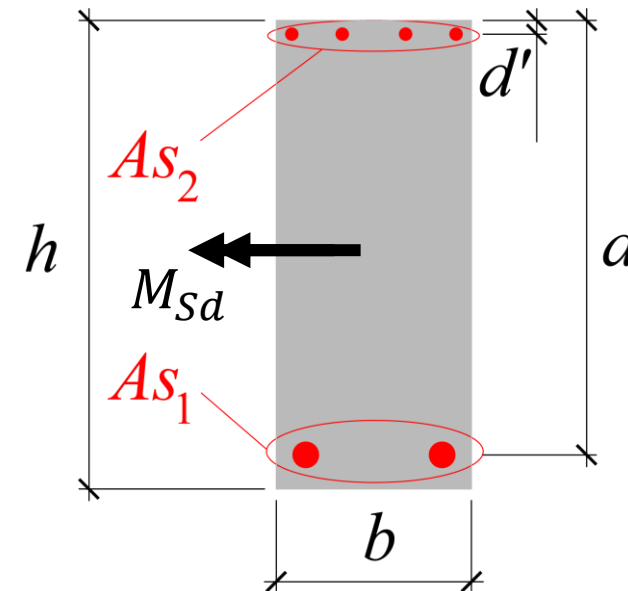
- $b$ : largura da seção
- $h$ : altura da seção
- $d$ : altura útil da armadura tracionada
- $d'$ : altura útil da armadura comprimida

### ↳ Resistências de cálculo

- Alvenaria:  $Kf_d$
- Aço:  $f_{sd}$

### ↳ Solicitação de cálculo

- Momento fletor:  $M_{sd}$



# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ O problema de dimensionamento

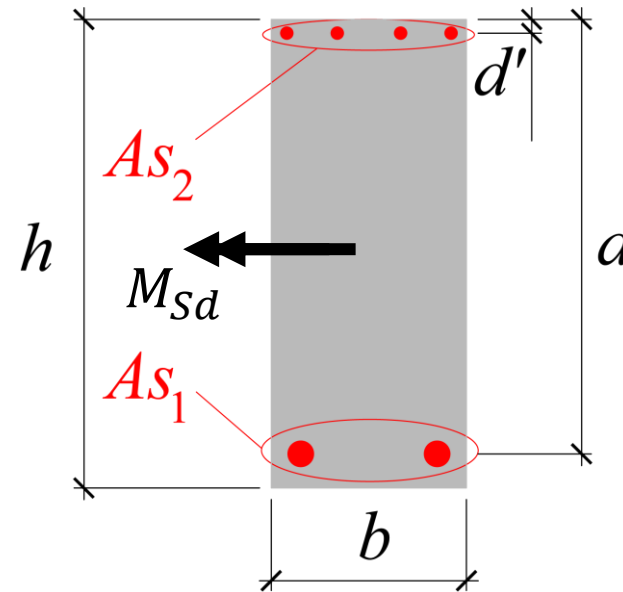
⇒ Incógnitas

### ↳ Armadura simples

- $x$ : altura da linha neutra
- $A_{s1} = A_s$ : área de aço tracionada

### ↳ Armadura dupla

- $A_{s1} = A_s$ : área de aço tracionada
- $A_{s2} = A'_s$ : área de aço comprimida

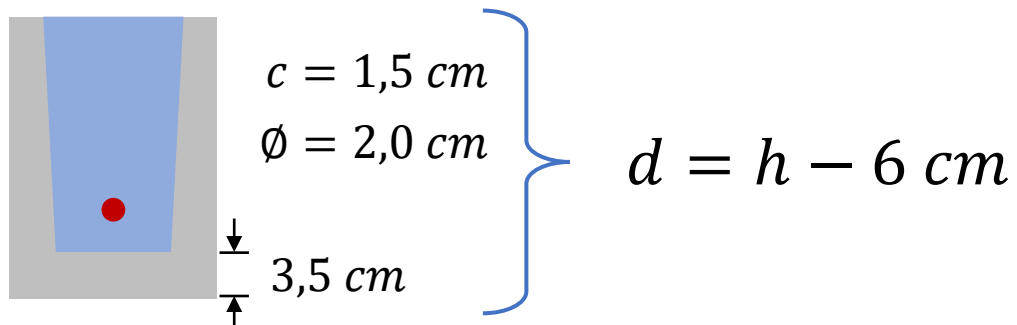


# Introdução à Alvenaria Estrutural

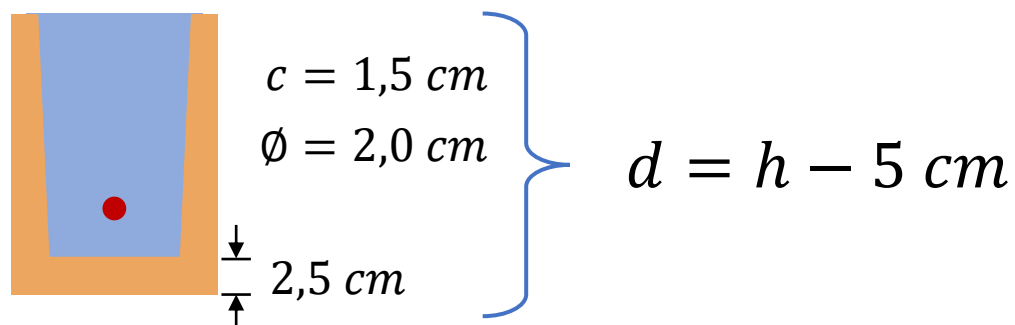
## ■ Estimativa da altura útil

⇒ Blocos canaleta

↳ Concreto



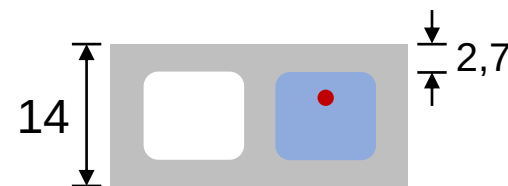
↳ Cerâmico



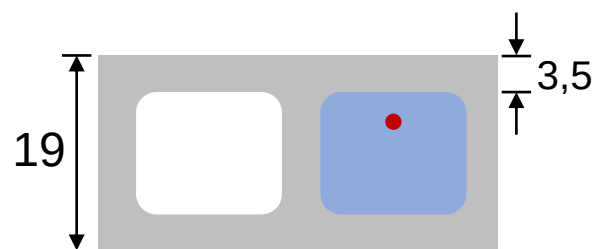
⇒ Blocos

↳ Cerâmico e concreto

- Centrado
- Posicionamento para máximo  $d$



$$d = h - 5 \text{ cm}$$



$$d = h - 6 \text{ cm}$$



# Introdução à Alvenaria Estrutural

- Armadura simples

  - ⇒ Apenas armadura tracionada

- Armadura dupla

  - ⇒ Armadura tracionada e comprimida

  - ⇒ **Raramente** utilizado em alvenaria

  - ⇒ Armadura comprimida

    - ↳ Segurar os estribos

    - ↳ Permite a construção de uma viga de menor altura

    - ↳ Diminui as deformações por fluência

    - ↳ Confere ductilidade

    - ↳ Caso exista possibilidade de inversão do momento fletor

    - ↳ Deve haver estribos para impedir a sua flambagem

# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Resistência da alvenaria à compressão na flexão

⇒ Compressão simples:  $f_d$

⇒ Compressão na flexão:  $f_{fd} = K f_d$

⇒ Estádios I e II

↳ Tensões normais às juntas

- Trecho não grauteado:  $K = 1,5$
- Trecho totalmente grauteado com flexão fora do plano:  $K = 2,0$
- Trecho totalmente grauteado com flexão no plano:  $K = 1,5$

↳ Tensões paralelas às juntas

- Trecho totalmente grauteado\* com flexão fora do plano:  $K = 2,0$
- Trecho totalmente grauteado\* com flexão no plano:  $K = 1,5$
- Caso contrário\*\*:  $K = 0,75$

⇒ Estádio III

↳ Tensões normais às juntas

- Todos os casos:  $K = 1,0$

↳ Tensões paralelas às juntas

- Trecho totalmente grauteado\*:  $K = 1,0$
- Caso contrário\*\*:  $K = 0,5$

\* Emprego de blocos canaletas totalmente grauteado

\*\* Emprego de blocos vazados grauteados mas com juntas verticais não totalmente preenchidas (apenas dois cordões)

(PARSEKIAN et al., 2014)

# Introdução à Alvenaria Estrutural

- Resistência da alvenaria à tração na flexão

Tabela 3 — Valores característicos da resistência à tração na flexão –  $f_{tk}$

| Resistência média a compressão da argamassa | $f_{tk}$<br>MPa                         |                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                                             | Direção da tração perpendicular à fiada | Direção da tração paralela à fiada |
| Entre 1,5 e 3,4 MPa                         | 0,10                                    | 0,20                               |
| Entre 3,5 e 7,0 MPa                         | 0,20                                    | 0,40                               |
| Acima de 7,0 MPa                            | 0,25                                    | 0,50                               |

- Coeficientes de ponderação das resistências

| Combinações                | Alvenaria<br>( $\gamma_m$ ) | Graute | Aço<br>( $\gamma_s$ ) |
|----------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|
| Normais                    | 2,0                         | 2,0    | 1,15                  |
| Especiais ou de construção | 1,5                         | 1,5    | 1,15                  |
| Excepcionais               | 1,5                         | 1,5    | 1,0                   |

# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Tensão na armadura tracionada (ABNT NBR 16868-1, 2020)

⇒ Bloco de concreto

↳ Todos os diâmetros:  $f_{sd} = f_{yd}$

⇒ Bloco ou tijolo cerâmico, vazado em contato com o graute com faces lisas

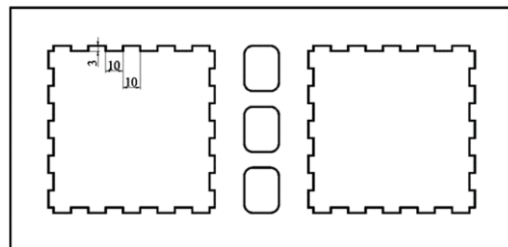
↳ Barras de 10 mm:  $f_{sd} = f_{yd}$

↳ Barras de 12,5 mm:  $f_{sd} = 0,75f_{yd}$

↳ Barras de 16 mm ou superior:  $f_{sd} = 0,50f_{yd}$

⇒ Bloco cerâmico, vazado em contato com o graute com faces com ranhuras

↳ Todos os diâmetros:  $f_{sd} = f_{yd}$



Ranhuras de pelo menos 3 mm de profundidade e 10 mm de largura, espaçadas não mais que 10 mm, continuamente distribuídas ao longo do perímetro.

# Introdução à Alvenaria Estrutural

- Armadura tracionada mínima (ABNT NBR 16868-1, 2020)

⇒ Elementos predominantemente fletidos (foco deste módulo)

$$A_{s,mín} = 0,15\%bd$$

⇒ Paredes de alvenaria armada (compressão predominante – módulos seguintes)

↳ Armadura longitudinal principal

$$A_{s,mín} = 0,10\% \text{ da área da alma podendo ser dispensada se } M_{Rd} \geq 1,4M_{Sd}$$

↳ Armadura secundária em alvenaria calculada no Estádio III

$$A_{sw,mín} = 0,05\% \text{ da área da seção transversal correspondente}$$

# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Armadura máxima (ABNT NBR 16868-1, 2020)

⇒ Armaduras alojadas em um mesmo espaço grauteado (furo vertical ou canaleta horizontal) não podem ter área da seção transversal superior a 8% da área correspondente da seção do graute envolvente, considerando-se eventuais regiões de traspasse

$$A_{s,m\acute{a}x} = 8\%A_{graute} \xrightarrow[\text{(emendas)}]{\text{na pr\acute{a}tica}} A_{s,m\acute{a}x} = 4\%A_{graute}$$

⇒ Blocos de concreto ( $A_{s,m\acute{a}x} = 4\%A_{graute}$ )

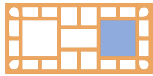
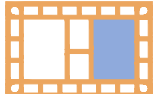
| Dimensões<br>(cm) | Bloco | Área<br>graute*<br>(cm <sup>2</sup> ) | $A_{s,max}$<br>(cm <sup>2</sup> ) | Número máximo de barras |         |         |
|-------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|---------|
|                   |       |                                       |                                   | 10 mm                   | 12,5 mm | 16,0 mm |
| 14 x 29           |       | 74                                    | 2,96                              | 3                       | 2       | 1       |
| 14 x 39           |       | 117                                   | 4,68                              | 5                       | 3       | 2       |
| 19 x 39           |       | 170                                   | 6,80                              | 8                       | 5       | 3       |

\* em azul

# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Armadura máxima

⇒ Blocos cerâmicos ( $A_{s,máx} = 4\%A_{graute}$ )

| Dimensões<br>(cm) | $f_{bk}$<br>(MPa) | Bloco                                                                               | Área<br>graute*<br>(cm <sup>2</sup> ) | $A_{s,max}$<br>(cm <sup>2</sup> ) | Número máximo de barras |         |         |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|---------|
|                   |                   |                                                                                     |                                       |                                   | 10 mm                   | 12,5 mm | 16,0 mm |
| 11,5 x 29         | 4,0               |    | 32                                    | 1,28                              | 1                       | 1       | 0       |
| 14 x 29           | 7,0               |    | 47                                    | 1,88                              | 2                       | 1       | 0       |
| 14 x 29           | 10,0              |    | 87                                    | 3,48                              | 4                       | 2       | 1       |
| 14 x 29           | 15,0              |    | 84                                    | 3,36                              | 4                       | 2       | 1       |
| 14 x 29           | 18,0              |   | 69                                    | 2,76                              | 3                       | 2       | 1       |
| 19 x 29           | 7,0               |  | 99                                    | 3,96                              | 5                       | 3       | 1       |

\* em azul

# Introdução à Alvenaria Estrutural

- Limitação da posição da linha neutra (ABNT NBR 16868-1, 2020)

⇒ De forma a assegurar a ductilidade, a posição da linha neutra é limitada a  $0,45d$

$$x_{duc} = 0,45d$$

$$M_{d,duc} = 0,8bx_{duc}Kf_d(d - 0,4x_{duc})$$

$$M_{d,duc} = 0,2952Kf_dbd^2$$

⇒ Fornece estimativa da altura útil

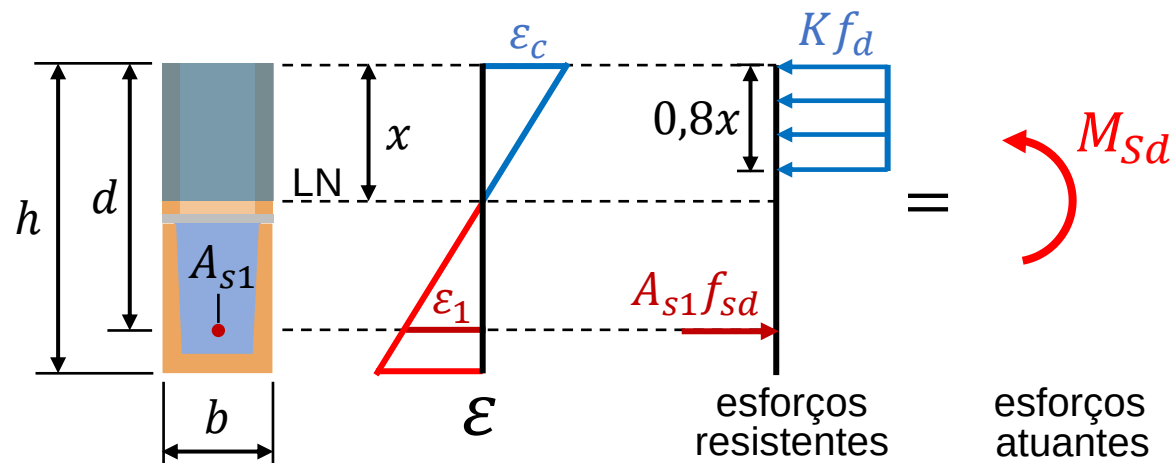
$$d \geq \sqrt{\frac{M_{sd}}{0,2952 K f_d b}}$$

⇒ Fornece o máximo momento fletor resistido pela seção quando emprega-se armadura simples (caso mais usual)



# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Estádio III: armadura simples

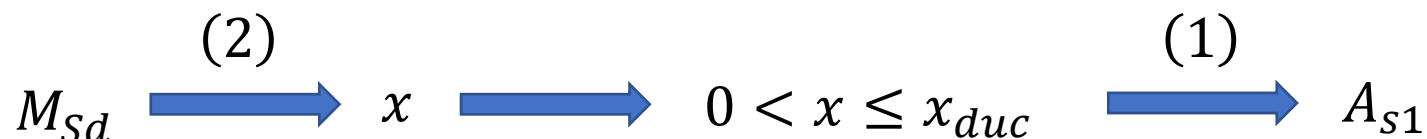


⇒ Sistema de equações

$$0,8bxKf_d - A_{s1}f_{sd} = 0 \quad (1)$$

$$0,8bxKf_d(d - 0,4x) = M_{Sd} \quad (2)$$

⇒ Roteiro

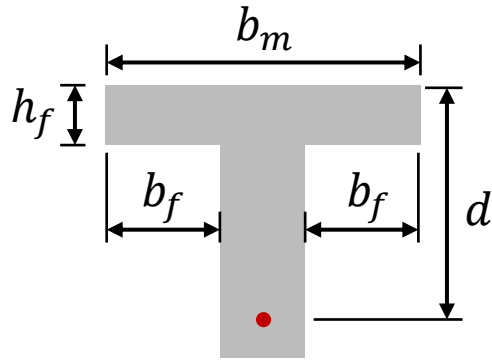


# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Seções T

⇒ Largura colaborante / efetiva (ABNT NBR 16868-1, 2020)

↳ Seções com enrijecedores e flexão no plano do elemento



$$b_f \leq 6t$$

$$b_m \leq \frac{\text{altura da parede}}{3}$$

$$h_f \leq 0,5d$$

# Introdução à Alvenaria Estrutural

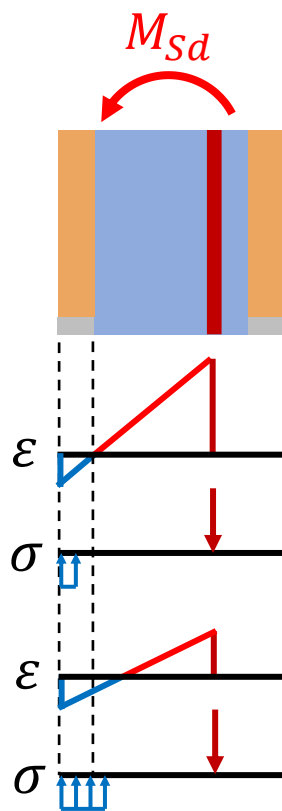
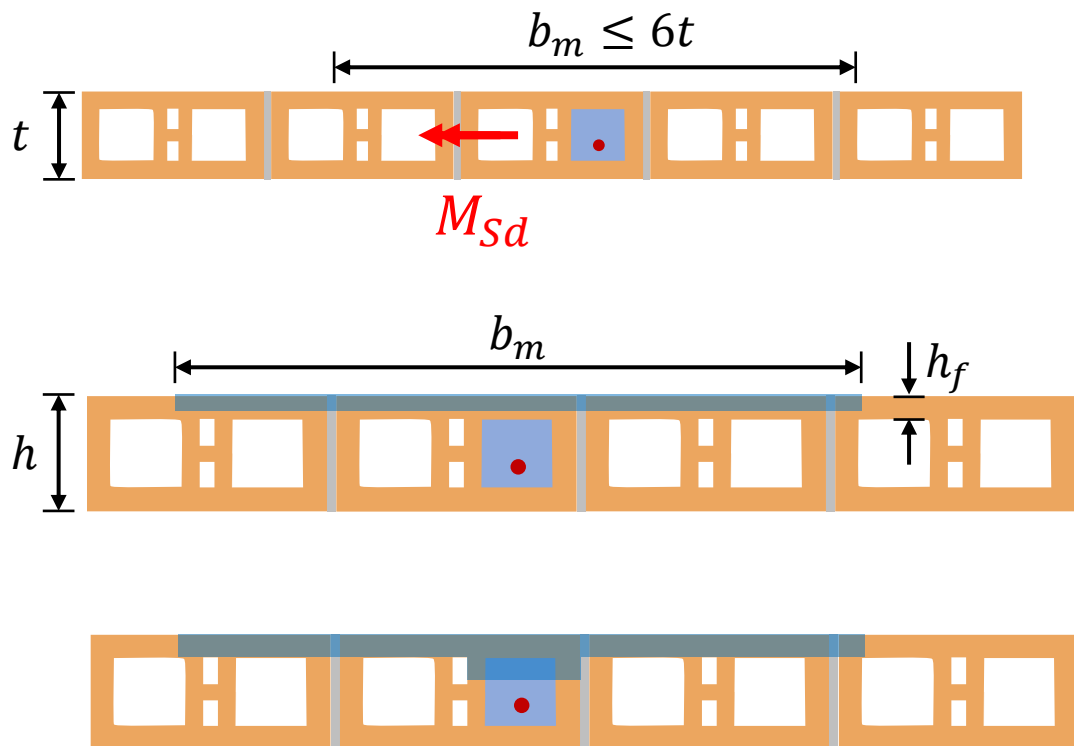
## ■ Largura colaborante (ABNT NBR 16868-1, 2020)

⇒ Seções com flexão em plano perpendicular ao elemento

↳ O dimensionamento deve considerar a área líquida do bloco

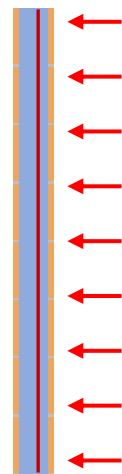
↳ Mesa da seção T: paredes longitudinais

↳ Alma: paredes transversais e célula grauteada



Tensões de compressão apenas nas paredes longitudinais

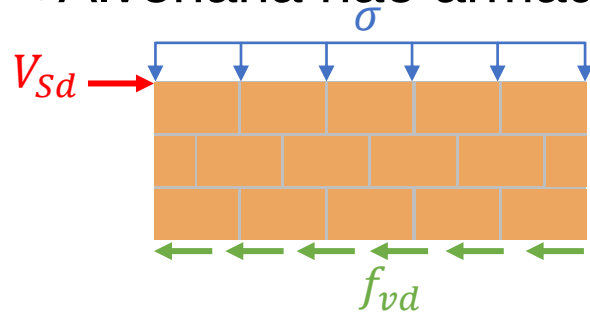
Tensões de compressão nas paredes longitudinais, transversais e na célula grauteada



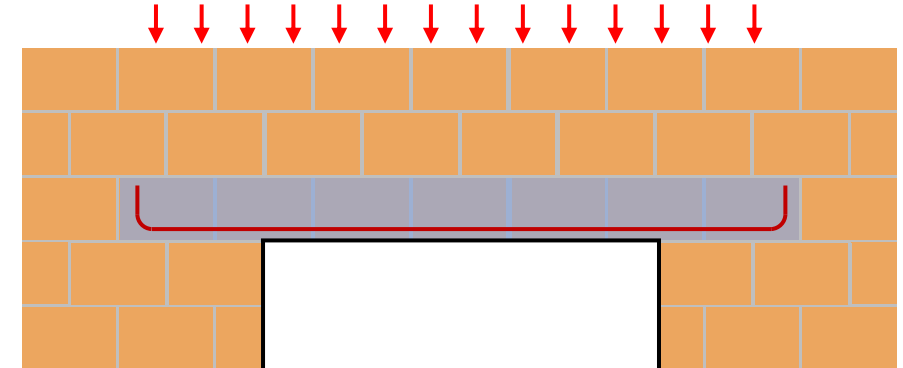
# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Esforço cortante

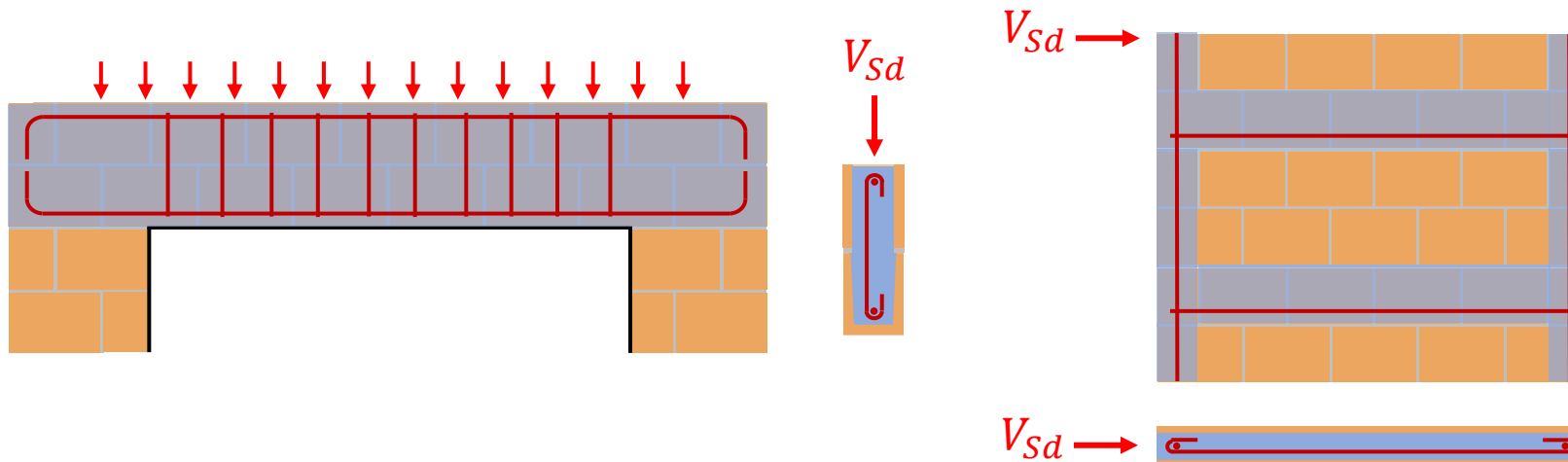
⇒ Alvenaria não armada



⇒ Alvenaria armada sem armadura de cisalhamento



⇒ Alvenaria armada com armadura de cisalhamento



# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Alvenaria não armada (ABNT NBR 16868-1, 2020)

⇒Solicitação

$$\tau_{vd} = \frac{V_{sd}}{b h}$$

$\tau_{vd}$ : tensão tangencial solicitante de cálculo

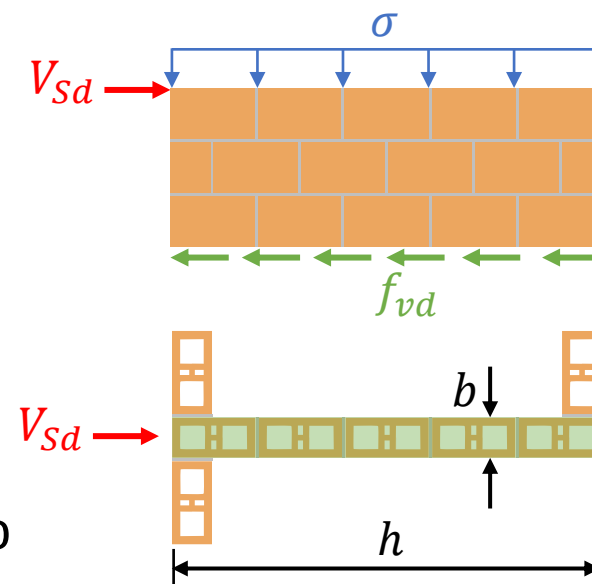
$V_{sd}$ : esforço cortante solicitante de cálculo

$b$ : largura da alma

$h$ : altura da alma

⇒Resistência ao cisalhamento em juntas horizontais

↳ Para juntas verticais preenchidas durante o assentamento



$$f_{vd} = \frac{f_{vk}}{\gamma_m}$$

| Resistência média a compressão da argamassa | $f_{vk}$<br>MPa              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Entre 1,5 e 3,4 MPa                         | $0,10 + 0,5 \sigma \leq 1,0$ |
| Entre 3,5 e 7,0 MPa                         | $0,15 + 0,5 \sigma \leq 1,4$ |
| Acima de 7,0 MPa                            | $0,35 + 0,5 \sigma \leq 1,7$ |

$\sigma$  é a tensão normal de pré-compressão na junta, considerando-se apenas as ações permanentes ponderadas por coeficiente igual a 0,9 (ação favorável).

# Introdução à Alvenaria Estrutural

- Alvenaria armada sem armadura de cisalhamento (ABNT NBR 16868-1, 2020)

⇒Solicitação

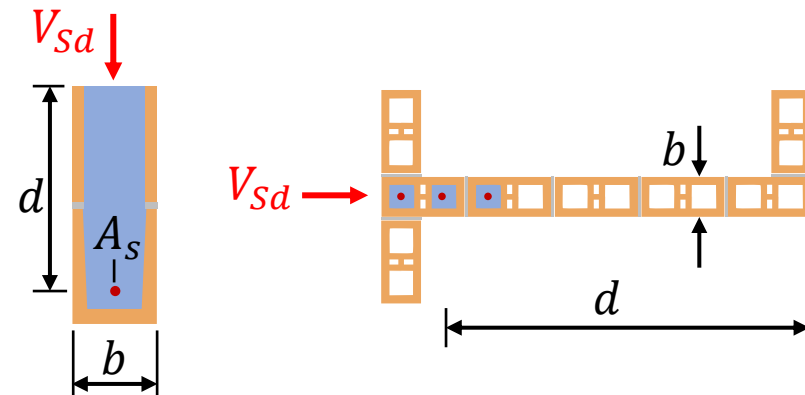
$$\tau_{vd} = \frac{V_{sd}}{b d}$$

$\tau_{vd}$ : tensão tangencial solicitante de cálculo

$V_{sd}$ : esforço cortante solicitante de cálculo

$b$ : largura da alma

$d$ : altura útil (distância da face comprimida até o centróide da armadura tracionada)



⇒Resistência

- ↳ No caso de cisalhamento em juntas horizontais, é possível empregar a expressão de alvenaria não armada
- ↳ Na flexão com armaduras envoltas por graute e perpendiculares ao plano de cisalhamento

$$f_{vk} = 0,35 + 17,5\rho \leq 0,7 \text{ MPa}$$

$$\rho = \frac{A_s}{bd} \leq 2\%$$

$\rho$ : taxa geométrica de armadura

$A_s$ : área da armadura principal de flexão

$b$ : largura da seção transversal

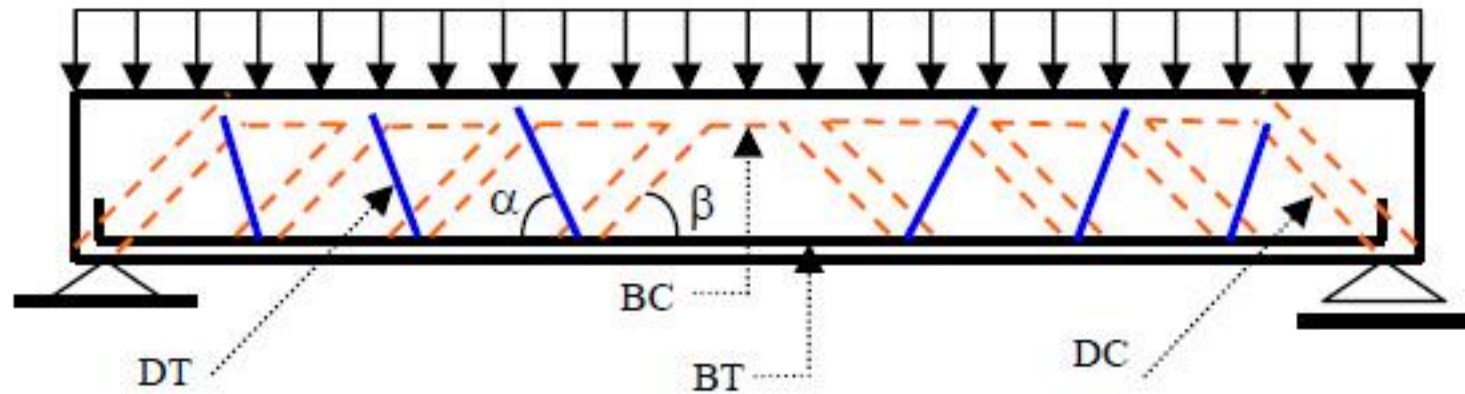
$d$ : altura útil da seção transversal

Se  $\tau_{vd} \leq f_{vd} \Rightarrow$  dispensa armadura de cisalhamento

Se  $\tau_{vd} > f_{vd} \Rightarrow$  necessita de armadura de cisalhamento

# Introdução à Alvenaria Estrutural

- Alvenaria armada com armadura de cisalhamento
  - ⇒ Comportamento semelhante ao concreto armado
  - ⇒ Analogia da treliça de Mörsch e Ritter



Estribos verticais:  $\alpha = 90^\circ$

Bielas comprimidas:  $V_{Sd} \leq V_{Rd2}$

Bielas tracionadas:  $V_{Sd} \leq V_{Rd3} = V_a + V_s$

BC: banzo comprimido  
BT: banzo tracionado  
DC: diagonal comprimida  
DT: diagonal tracionada

# Introdução à Alvenaria Estrutural

- Alvenaria armada com armadura de cisalhamento

⇒ Parcela absorvida pela alvenaria

$$V_a = f_{vd} b d$$

$$f_{vd} = \frac{f_{vk}}{\gamma_m}$$

$$f_{vk} = 0,35 + 17,5 \rho \leq 0,7 \text{ MPa}$$

$$\rho = \frac{A_s}{b d} \leq 2\%$$

⇒ Bielas comprimidas

Valores sempre em MPa

$$V_{sd} \leq V_{Rd2} = V_a + 0,4 b d f_{vd2}$$

$$f_{vd2} = \frac{\sqrt{f_{pk}}}{\gamma_m}$$

Valores sempre em MPa

Se  $V_{sd} \leq V_{Rd2} \Rightarrow$  bielas em boas condições

Se  $V_{sd} > V_{Rd2} \Rightarrow$  aumentar a seção ou armadura longitudinal



# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Alvenaria armada com armadura de cisalhamento

⇒ Parcela resistida pelo aço

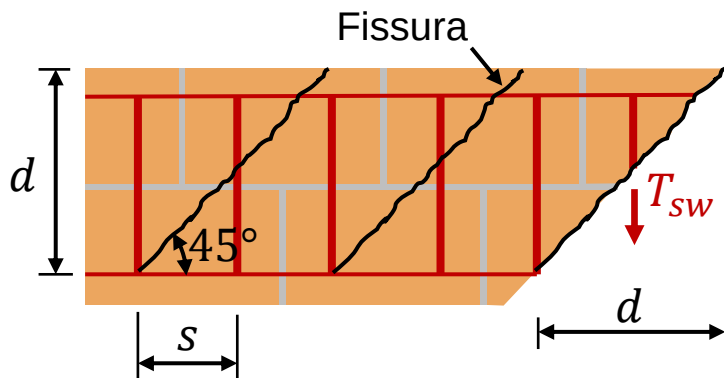
↳ Limitação da tensão do aço de  $0,75f_{yd}$

↳ Força em cada estribo

$$T_{sw} = 0,75f_{yd}A_{sw}$$

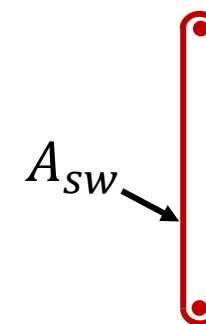
↳ O número de estribos atravessando uma fissura a  $45^\circ$  é  $d/s$

↳ Esforço cortante resistido pelo aço

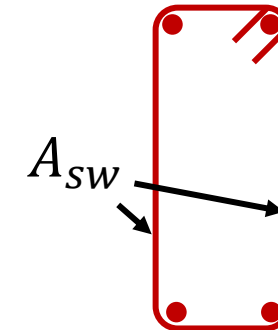


$$V_s = 0,75f_{yd}A_{sw} \frac{d}{s}$$

$$V_s = \frac{A_{sw}}{s} 0,75f_{yd} d$$



estribo de um ramo



estribo de dois ramos

# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Alvenaria armada com armadura de cisalhamento

⇒ Armadura mínima para vigas (ABNT NBR 16868-1, 2020)

- ↳ Em vigas com necessidade de armadura transversal, esta deve ter taxa mínima entre 0,07 % e 0,14 % da área da seção, igual ao produto da largura da viga pelo espaçamento da armadura de cisalhamento, para graute de resistência característica à compressão de 15 MPa e 40 MPa, respectivamente, podendo os valores das taxas ser interpolados para outras resistências de graute

⇒ Armadura mínima em pilares (ABNT NBR 16868-1, 2020)

- ↳ Nos pilares armados, deve-se dispor estribos com diâmetro mínimo de 5 mm e espaçamento que não exceda 50 vezes o diâmetro do estribo
- ↳ Quando se consideram armaduras comprimidas, deve-se verificar o espaçamento dos estribos (12 a 24 vezes o diâmetro da barra longitudinal)
- ↳ Os detalhes construtivos dos estribos, previstos em projeto, devem assegurar o efetivo contraventamento da armadura longitudinal

⇒ Diâmetros limites

- ↳ Mínimo: 5 mm
- ↳ Máximo: 6,3 mm se colocado na junta de argamassa

| $f_{gk}$ (MPa) | $\rho_{sw,min}$ |
|----------------|-----------------|
| 15             | 0,070%          |
| 20             | 0,084%          |
| 25             | 0,098%          |
| 30             | 0,112%          |
| 35             | 0,126%          |
| 40             | 0,140%          |

$$\left( \frac{A_{sw}}{s} \right)_{min} = \rho_{sw,min} b$$

# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Alvenaria armada com armadura de cisalhamento

⇒Espaçamento

↳ Deve levar em consideração a dimensão do bloco

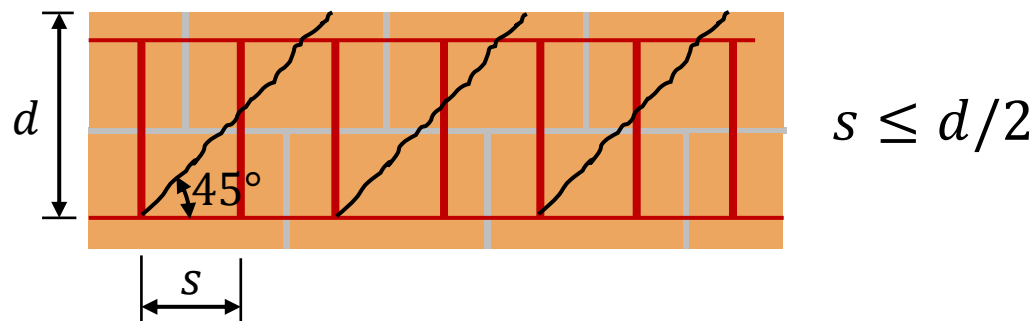
↳ Blocos de comprimento múltiplo de 20 cm

- Espaçamentos de 20 cm e 40 cm

↳ Blocos de comprimento múltiplo de 15 cm

- Espaçamentos de 15 cm e 30 cm

↳ Cada linha de fissura deve ser atravessada por pelo menos uma barra



↳ Primeiro estribo a  $s/2$  da face do apoio

| Elementos                       | $s$                  |
|---------------------------------|----------------------|
| Todos armados ao cisalhamento   | $\leq 0,5d$          |
| Vigas armadas ao cisalhamento   | $\leq 40 \text{ cm}$ |
| Paredes armadas ao cisalhamento | $\leq 60 \text{ cm}$ |
| Pilares armados                 | $\leq 50 \phi_t$     |

$\phi_t$ : diâmetro do estribo

# Introdução à Alvenaria Estrutural

- Índice de esbeltez (ABNT NBR 16868-1, 2020)

$$\lambda = \frac{h_e}{t_e}$$

⇒ Valores máximos

| Parede        | Índice de esbeltez                  |
|---------------|-------------------------------------|
| Não armada    | 24*                                 |
| Armada        | 30                                  |
| Muito esbelta | Sem limite (Anexo C da NBR 16868-1) |

| Pilar      | Índice de esbeltez |
|------------|--------------------|
| Não armado | 24                 |
| Armado     | 30                 |

\* Em casos de construções habitacionais térreas, admitem-se paredes não armadas com índice de esbeltez menor ou igual a 30, desde que o coeficiente ponderador da resistência da alvenaria seja considerado igual a  $\gamma_m = 3,0$

# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Altura efetiva (ABNT NBR 16868-1, 2020)

⇒ Paredes

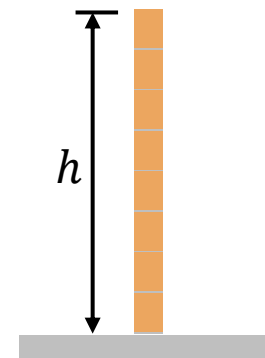
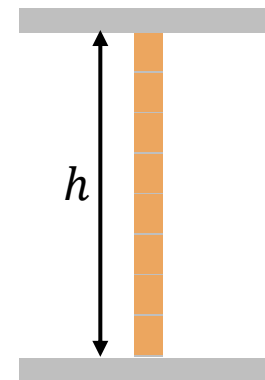
↳ Sem travamentos laterais transversais à parede

- Travamentos que restrinjam deslocamentos horizontais na base e no topo

$$h_e = h$$

- Deslocamento horizontal e rotação restringidos em uma extremidade livres na outra

$$h_e = 2h$$



# Introdução à Alvenaria Estrutural

## ■ Espessura efetiva (ABNT NBR 16868-1, 2020)

⇒ Paredes

↳ Sem enrijecedores

$$t_e = t$$

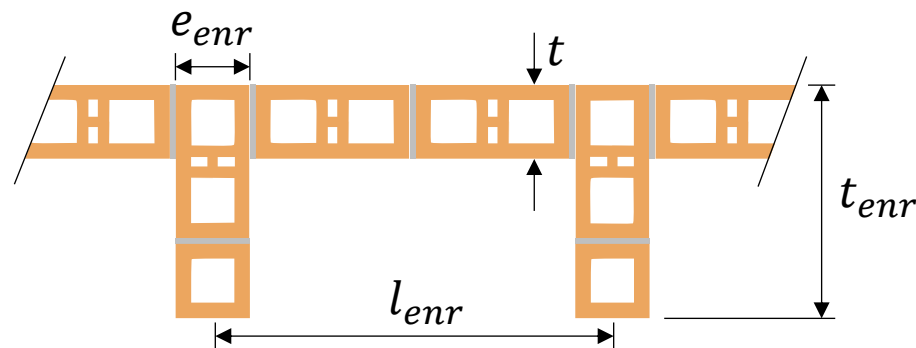
↳ Com enrijecedores regularmente espaçados

$$t_e = \delta t$$

| Valores de $\delta$ |             |     |     |
|---------------------|-------------|-----|-----|
| $l_{enr}/e_{enr}$   | $t_{enr}/t$ |     |     |
|                     | 1           | 2   | 3   |
| 6                   | 1,0         | 1,4 | 2,0 |
| 8                   | 1,0         | 1,3 | 1,7 |
| 10                  | 1,0         | 1,2 | 1,4 |
| 15                  | 1,0         | 1,1 | 1,2 |
| 20 ou mais          | 1,0         | 1,0 | 1,0 |

Interpolat para valores intermediários

“A espessura efetiva é utilizada apenas para o cálculo do índice de esbeltez da parede e não pode ser utilizada para o cálculo da área da seção resistente quando a parede apresentar enrijecedores.”



$t_e$ : espessura efetiva

$\delta$ : coeficiente

$l_{enr}$ : espaçamento entre os eixos de enrijecedores adjacentes

$e_{enr}$ : espessura dos enrijecedores

$t_{enr}$ : comprimento dos enrijecedores

$t$ : espessura da parede sem revestimentos